

Hoek-Brown 强度准则研究进展与应用综述

朱合华^{1, 2}, 张琦^{1, 2}, 章连洋³

(1. 同济大学 岩土及地下工程教育部重点实验室, 上海 200092; 2. 同济大学 地下建筑与工程系, 上海 200092;
3. 亚利桑那大学 土木工程与工程力学系, 美国 图森 85721)

摘要: 1980 年 E. Hoek 和 E. T. Brown 提出了 Hoek-Brown(H-B)强度准则, 已充分得到岩石力学与工程研究者的认同, 并进行研究和应用。首先系统地阐述 H-B 强度准则研究进展: E. Hoek 和 E. T. Brown 对 H-B 强度准则的研究成果、三维 H-B 强度准则、H-B 强度准则岩石和岩体参数研究、考虑层状节理的 H-B 强度准则及其参数的各向异性研究。再对过去 30 a 国内外基于 H-B 强度准则工程应用的成果进行总结。最后对笔者所开展的 H-B 强度准则最新研究工作进行介绍: 提出一种真正意义上的广义三维 H-B 强度准则, 并采用 3 种 Lode 角函数进行屈服面修正, 使其可以直接应用于后续本构模型建立和数值软件嵌入; 采用三维颗粒流模型进行微观数值建模, 对 H-B 强度准则岩石和岩体参数开展微观研究并建立多尺度联系, 为参数的确定提供更加可靠的依据。

关键词: 岩石力学; Hoek-Brown 强度准则; 研究进展; 应用; 综述; 岩体

中图分类号: TU 45

文献标识码: A

文章编号: 1000 - 6915(2013)10 - 1945 - 19

REVIEW OF RESEARCH PROGRESSES AND APPLICATIONS OF HOEK-BROWN STRENGTH CRITERION

ZHU Hehua^{1, 2}, ZHANG Qi^{1, 2}, ZHANG Lianyang³

(1. Key Laboratory of Geotechnical and Underground Engineering of Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. Department of Geotechnical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 3. Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics, University of Arizona, Tucson 85721, USA)

Abstract: E. Hoek and E. T. Brown proposed the Hoek-Brown(H-B) strength criterion in 1980. This strength criterion is now widely accepted and studied by researchers and engineers in rock mechanics and engineering field, and is now widely applied to rock mass engineering. In this paper, a systematic review is performed on the progresses of the H-B strength criterion firstly, which are the work by E. Hoek and E. T. Brown, the studies on the three-dimensional H-B strength criterion, the parameters used in this criterion, and the criterion related to anisotropy of rocks with layered joints. Then, the applications of the H-B strength criterion during the past 30 years to different rock mass engineering problems were reviewed. Finally, the progresses of the H-B strength criterion carried out by the authors are introduced. A generalized three-dimensional H-B strength criterion has been proposed and modified by utilizing three different Lode dependences, so it can be directly applied to construct constitutive model and be embedded in numerical software. Based on three-dimensional numerical simulations with particle flow model, the parameters of rock and rock mass used in H-B strength criterion are studied in microscopic scale and a multi-scale relationship is found for providing a more reliable basis for determination of these parameters.

Key words: rock mechanics; Hoek-Brown(H-B) strength criterion; research progress; application; review; rock mass

收稿日期: 2013 - 06 - 03; **修回日期:** 2013 - 07 - 16

基金项目: 国家自然科学基金重点基金资助项目(41130751); 教育部长江学者创新团队计划(PCSIRT, IRT1029); 中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室开放基金资助项目(SKLGDEK1011)

作者简介: 朱合华(1962 -), 男, 博士, 1983 年毕业于重庆大学采矿工程系化学矿开采专业, 现任教授, 主要从事隧道及地下建筑工程方面的教学与研究工作。E-mail: zhuhehua@tongji.edu.cn

1 引言

1980 年 E. Hoek 和 E. T. Brown 通过对几百组岩石三轴试验资料 and 大量现场岩体试验成果的统计分析, 结合岩石性状方面的理论研究成果和实践检验, 提出了迄今为止应用最为广泛、影响最大的岩石强度准则——Hoek-Brown(H-B)强度准则。多年来, 经过大量研究人员的不断发展和完善, 形成了较为完整的体系。H-B 强度准则可以应用于岩石和岩体, 参数可通过常规室内试验、矿物组成和不连续面描述获取。H-B 强度准则可以反映岩石和岩体固有的非线性破坏特点, 以及结构面、应力状态对强度的影响, 能够解释低应力区、拉应力区和最小主应力对强度的影响, 并可适用于各向异性岩体的描述等。传统的 H-B 强度准则有很多优点, 但也存在一些不足, 如: 不能考虑中间主应力的影响、难以准确确定准则中的参数、对各向异性明显的节理岩石适用性差等。为解决这些问题, 近 30 a 来广大研究者, 尤其是中国学者倾注了极大的精力, 并取得了显著成果^[1]。

本文系统阐述了 H-B 强度准则研究进展, 主要包括 3 个方面: (1) E. Hoek 和 E. T. Brown 多年对 H-B 强度准则的研究成果和后续研究者提出的三维 H-B 强度准则; (2) H-B 强度准则的参数研究, 包括岩石参数的试验取值和岩体参数获取方法、参数的可靠度和微观分析等方面; (3) 考虑层状节理的 H-B 强度准则及其参数的各向异性改进。

H-B 强度准则已广泛地应用于大型边坡、长大隧洞、复杂地质条件的地基基础、水电大坝、能源开采等几乎覆盖国计民生的各个方面。本文进一步对 H-B 强度准则在工程方面的应用研究进行较全面、系统地综述。通过对大量工程应用研究成果的总结分析, 凝练出工程应用的主线, 将其划分为 3 个部分: (1) 基于 H-B 强度准则的极限分析; (2) 基于 H-B 强度准则的圆形隧洞弹脆塑性解析; (3) 基于 H-B 强度准则本构模型和数值应用研究。

最后对笔者关于 H-B 强度准则的最新研究工作进行了介绍; 提出了一个真正意义上的广义三维 H-B 强度准则, 并采用 3 种 Lode 角函数进行了屈服面修正, 使其可以直接应用于后续本构模型的建立和数值软件嵌入; 采用三维颗粒流模型进行微观数值建模, 对 H-B 强度准则岩石和岩体参数开展微观研究并建立多尺度联系, 为参数的确定提供更加可靠的依据。

2 H-B 强度准则研究进展

2.1 H-B 强度准则提出和发展

H-B 强度准则是由 E. Hoek 和 E. T. Brown^[2-3]于 1980 年首次提出的, 可反映岩石破坏时极限主应力间的非线性经验关系, 其表达式为

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_c \left(m_i \frac{\sigma_3}{\sigma_c} + 1 \right)^{0.5}$$

(1)

式中: σ_1 , σ_3 分别为最大、最小压应力(MPa); σ_c 为岩石单轴抗压强度(MPa); m_i 为岩石量纲一的经验参数, 反映岩石的软硬程度, 取值范围为 0.001~25.0。E. Hoek 和 E. T. Brown^[3]给出一个岩石 m_i 取值的初步指南; E. Hoek 等^[4-5]结合大量工程地质人员来自实验室和工程的经验积累, 提出比较全面的、可以覆盖多种岩石(质地和矿物成分)的详细 m_i 取值方法, 见表 1。

表 1 各类岩石参数 m_i 值^[4-5]
Table 1 Values of parameter m_i for different rocks^[4-5]

岩石类型	分类	小类	不同质地岩石及其 m_i 值			
			粗糙的	中等的	精细的	非常精细的
沉积岩	碎屑		砾岩(21±3)* 角砾岩(19±5)	砂岩 17±4	粉砂岩 7±2 硬砂岩 (18±3)	黏土岩 4±2 页岩(6±2) 泥灰岩(7±2)
		碳酸盐	结晶灰岩 (12±3)	粉晶灰岩 (10±2)	微晶灰岩 (9±2)	白云石 (9±3)
	非碎屑	蒸发盐		石膏 8±2	硬石膏 12±2	
		有机物				白垩 7±2
变质岩	非片理化		大理岩 9±3	角页岩(19±4) 变质砂岩 (19±3)	石英岩 20±3	
		轻微片理化	混合岩 (29±3)	闪岩 26±6	片麻岩 28±5 千枚岩 (7±3)	板岩 7±4
	片理化*			片岩 12±3		
火成岩	深成类	浅色	花岗岩 32±3 花岗闪长岩 (29±3)	闪长岩 25±5		
		深色	辉长岩 27±3 苏长岩 20±5	粗粒玄武岩 (16±5)		
		半深成类	斑岩(20±5)		辉绿岩 (15±5) 英安岩 (25±3)	橄榄岩 (25±5)
	火山类	熔岩		流纹岩(25±5) 安山岩 25±5	玄武岩 (25±5) 凝灰岩 (13±5)	黑曜岩 (19±3)
		火山碎屑	集块岩 (19±3)	角砾岩(19±5)		

注: 括号内的数值均为估计值; “*” 表示该行中的值为垂直于片理层状面的岩样测试所得; 当沿着弱面破坏时 m_i 值将会明显不同。

1992 年 E. Hoek 等^[6]对 H-B 强度准则进行了改进, 使其可同时应用于岩石和岩体, 称之为广义 H-B 岩体强度准则, 其表达式为

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_c \left(m_b \frac{\sigma_3}{\sigma_c} + s \right)^a \quad (2)$$

式中: m_b , s , a 为反映岩体特征的经验参数, 其中, m_b , a 为针对不同岩体的量纲一的经验参数, s 反映岩体破碎程度, 取值范围 0.0~1.0, 对于完整的岩体(即岩石), $s = 1.0$ 。广义 H-B 岩体强度准则在原准则的基础上引入参数 s , a , 以适用于质量较差的岩体, 特别是在低应力条件下。1992 年提出的广义 H-B 岩体强度准则使得该准则的研究对象从岩石转向具有实际意义的工程岩体。为了更加清楚阐述, 这里做如下定义: H-B 强度准则是 H-B 岩石强度准则和广义 H-B 岩体强度准则的总称。H-B 岩石强度准则是广义 H-B 岩体强度准则的一个特例。E. Eberhardt^[7]对 H-B 强度准则及其岩石和岩体参数确定方法等方面的研究进行总结, 讨论了其优点和不足, H-B 强度准则已成为国际岩石力学学会(ISRM)建议方法之一。

E. Hoek 和 E. T. Brown^[8]结合 Z. T. Bieniawski 岩体评分系统(RMR)提出了岩体参数 m_b , s , a 取值方法:

(1) 扰动岩体:

$$\left. \begin{aligned} m_b &= \exp\left(\frac{RMR-100}{14}\right) m_i \\ s &= \exp\left(\frac{RMR-100}{6}\right) \\ a &= 0.5 \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

(2) 未扰动岩体:

$$\left. \begin{aligned} m_b &= \exp\left(\frac{RMR-100}{28}\right) m_i \\ s &= \exp\left(\frac{RMR-100}{9}\right) \\ a &= 0.5 \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

该方法假定岩体完全干燥, 且仅适用于某些特定的非连续面。对 $RMR > 25.0$ 的岩体是适用的, 但对非常破碎的岩体, 如 $RMR < 18.0$ (1976 版 RMR), 或 $RMR < 23.0$ (1989 版 RMR)是不适用的。为克服这一局限, E. Hoek 等^[9-10]提出了基于地质强度指标(GSI)的岩体参数 m_b , s , a 的取值方法:

(1) 当 $GSI > 25.0$ (如质量较好的岩体), 有

$$\left. \begin{aligned} m_b &= \exp\left(\frac{GSI-100}{28}\right) m_i \\ s &= \exp\left(\frac{GSI-100}{9}\right) \\ a &= 0.5 \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

(2) 当 $GSI < 25.0$ (如非常破碎的岩体), 有

$$\left. \begin{aligned} m_b &= \exp\left(\frac{GSI-100}{28}\right) m_i \\ s &= 0 \\ a &= 0.65 - \frac{GSI}{200} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

E. Hoek 等^[11]引入一个可考虑爆破影响和应力释放的扰动参数 D (D 取值范围为 0.0~1.0, 现场无扰动岩体为 0.0, 而非常扰动岩体为 1.0), 提出了基于地质强度指标(GSI)参数 m_b , s , a 取值的新方法:

$$\left. \begin{aligned} m_b &= \exp\left(\frac{GSI-100}{28-14D}\right) m_i \\ s &= \exp\left(\frac{GSI-100}{9-3D}\right) \\ a &= 0.5 + \frac{1}{6}[\exp(-GSI/15) - \exp(-20/3)] \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

2.2 三维 H-B 强度准则研究

H-B 强度准则没有考虑中间主应力对强度的影响, 但大量的研究结论和工程实践验证其影响的存在。X. Pan 等^[12-17]先后提出了各种三维 H-B 强度准则。

X. Pan 和 J. A. Hudson^[12]基于 H-B 强度准则, 提出一个三维 H-B 强度准则, 表达式如下:

$$\frac{9}{2\sigma_c} \tau_{oct}^2 + \frac{3}{2\sqrt{2}} m_b \tau_{oct} - m_b \frac{I_1}{3} = s\sigma_c \quad (8)$$

式中: τ_{oct} 和 I_1 分别为八面体剪应力和第一应力不变量, 表达式分别如下:

$$\tau_{oct} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (9)$$

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \quad (10)$$

B. Singh 等^[13]基于广义 H-B 岩体强度准则, 提出一个经验的可考虑中间主应力影响的三维 H-B 强度准则, 表达式如下:

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_c \left[\frac{m_b(\sigma_2 + \sigma_3)}{2\sigma_c} + s \right]^a \quad (11)$$

式中: σ_2 为中间主应力(MPa)。

咎月稳等^[14]结合 H-B 强度准则和统一强度理论, 提出一个适用于岩石的非线性统一强度准则, 以 H-B 强度准则和非线性双剪强度准则在 π 平面上构成岩石屈服破坏面的内、外边界。该准则可以考虑中间主力的影响, 同时其子午线是非线性的, 该准则可以推广到岩体或节理岩体。

张永兴等^[15]与 S. D. Priest^[16]分别基于 H-B 强度准则和 Drucker-Prager(D-P)强度准则, 通过外接广义 H-B 岩体强度准则的三轴拉伸破坏点的方法, 经

过数学迭代确定 D-P 强度准则的参数, 提出三维 H-B 强度准则。但 S. D. Priest^[16]提出的三维 H-B 强度准则是广义的, 可以适用于岩体($a \neq 0.5$)。

N. Melkounian 等^[17]在 S. D. Priest^[16]提出的三维 H-B 强度准则的基础上, 给出进行 D-P 强度准则参数确定的精确的数学过程, 具体表达式如下:

$$\sigma_1 = 3\sigma_p + \sigma_c \left(\frac{m_b \sigma_p}{\sigma_c} + s \right)^a - (\sigma_2 + \sigma_3) \quad (12)$$

$$\sigma_p = \frac{\sigma_2 + \sigma_3}{2} + \frac{-E + \sqrt{E^2 - F(\sigma_2 - \sigma_3)^2}}{2F} \quad (13)$$

其中,

$$\begin{aligned} E &= 2C^a \sigma_c \\ F &= 3 + 2aC^{a-1}m_b \\ C &= s + \frac{m_b(\sigma_2 + \sigma_3)}{2\sigma_c} \end{aligned}$$

X. Pan 等^[12-17]提出的三维 H-B 强度准则虽然可以考虑中主应力的影响, 但在三轴拉伸和三轴压缩的条件下, 不能简化为二维初始的 H-B 强度准则, 不能直接使用 H-B 强度准则的参数, 不是真正意义上的三维 H-B 强度准则。

3 H-B 强度准则的参数研究

采用 H-B 强度准则能否准确使用的关键在于: 如何针对各种特定的工程情况选取合适的岩石和岩体参数。首先要对不同岩石类型选取岩石参数 m_i , 然后结合工程现场岩体的情况确定岩体参数 m_b , s 和 a 。岩石参数 m_i 可以通过室内试验获得, 而岩体参数 m_b , s 和 a 的确定需要考虑岩体的力学物理性质。由于岩体是一种变异性很大的介质, 其参数具有较大的变异性, 因此可将 H-B 强度准则参数概率化, 开展可靠度研究。由于 H-B 强度准则的提出是经验性的, 目前研究者从微观结构角度尝试为参数的确定建立理论基础, 这已成为参数研究的热点和发展趋势。

3.1 H-B 岩石参数 m_i 试验取值

岩石参数 m_i 虽然可以通过表 1 很方便地获得, 但表 1 提供的是范围值, 更为精确的取值可以通过室内试验获得。参数 m_i 可以从单轴压缩试验和常规三轴压缩试验、直接拉伸试验、间接拉伸试验和声发射测试等获得。

(1) 单轴压缩试验和常规三轴压缩试验

可将式(1)改写为

$$m_i = \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)^2 - \sigma_c^2}{\sigma_c \sigma_3} \quad (14)$$

通过单轴和常规三轴压缩试验进行强度测试, 运用最小二乘法(LS)拟合试验数据可确定 m_i 值。

(2) 单轴压缩试验和直接拉伸试验

如果拥有直接拉伸试验条件, m_i 可以由单轴压缩试验和直接拉伸试验得到^[18]:

$$m_i = \sigma_t / \sigma_c - \sigma_c / \sigma_t \quad (15)$$

式中: σ_t 为岩石直接拉伸强度(以压为正, 下同)。

(3) 单轴压缩试验和间接拉伸试验

由于直接拉伸试验实施起来比较困难, 通常采用间接拉伸试验(如巴西试验)进行代替。因此, H. Gercek^[19]提出如下的表达式来进行 m_i 取值:

$$m_i = 16\sigma_{ib} / \sigma_c - \sigma_c / \sigma_{ib} \quad (16)$$

式中: σ_{ib} 为岩石间接拉伸强度。

(4) 单轴压缩试验和声发射测试

M. Cai^[20]基于 Griffith 理论, 分析直接拉伸和压缩条件下的裂纹起裂强度, 推导得出单轴抗压试验中的初始起裂强度是单轴抗拉强度 8 倍, 提出如下的表达式来进行 m_i 取值:

$$m_i = 8\sigma_c / \sigma_{ci} \quad (17)$$

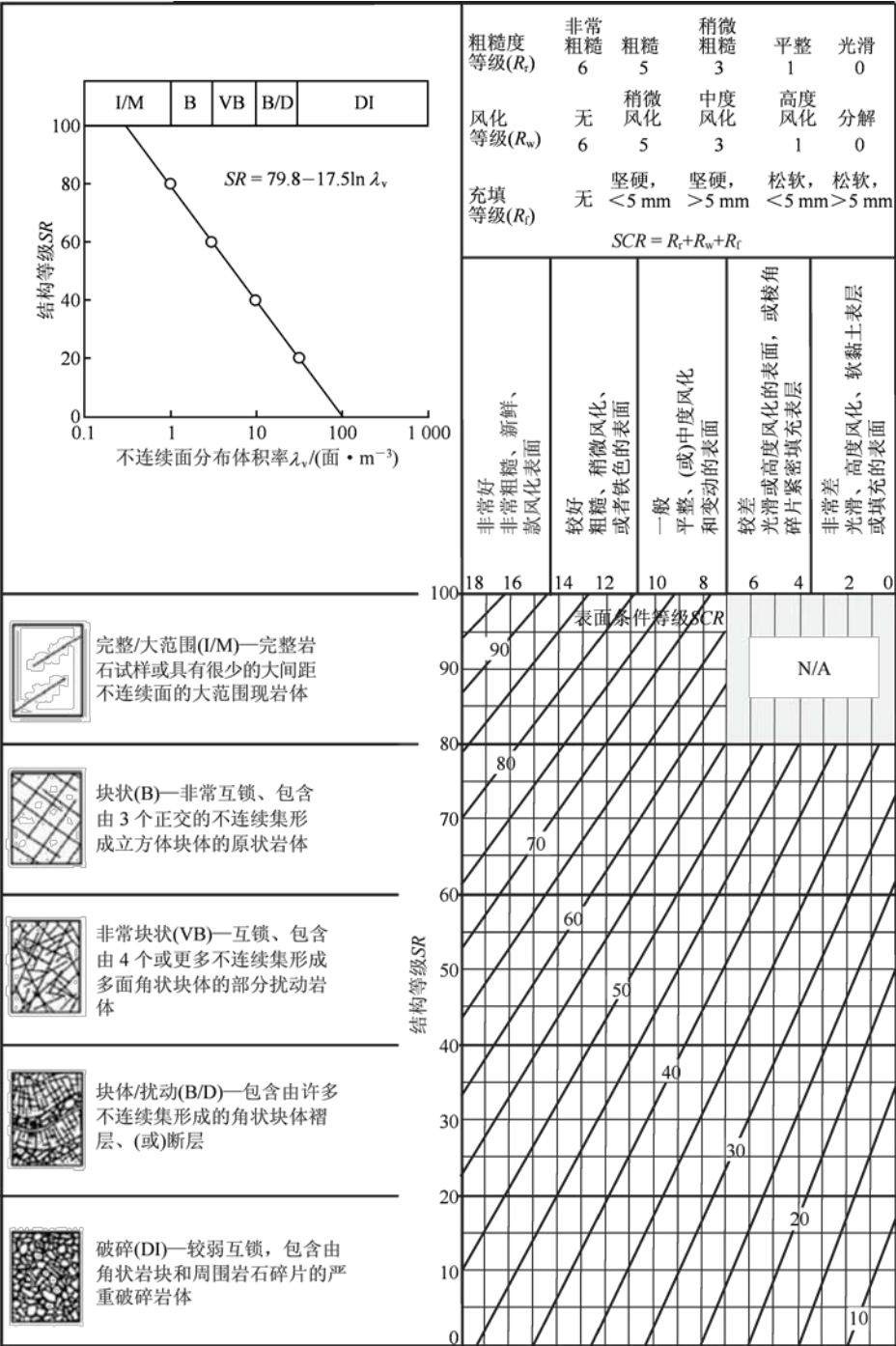
式中: σ_{ci} 为完整岩石的单轴抗压试验中的初始起裂强度, 可通过声发射测试得到。M. Cai^[20]提出的参数确定公式是对式(15)的一种近似简化。

M. Sari^[21]提出了一种多元回归的非线性拟合方法, 在拉应力和高应力区域中该方法可以显著提高 m_i 拟合精度。

3.2 通过地质条件确定岩体参数

如何获得工程中岩体参数是制约进一步开展工程评价、分析、设计等的关键因素。H-B 强度准则作为有着多年发展历史的经验准则, 是大量试验和工程经验的积淀, 可以为作为工程介质的岩体的参数确定提供可靠依据。E. Hoek 和他的研究团队根据多年的工程经验提出很多基于现场岩体质量分级(RMR 和 GSI)的经验公式(详见式(3)~(7))。

目前应用范围最广的是 2002 年提出的通过引入一个可考虑爆破影响和应力释放的扰动参数 D 、基于地质强度指标(GSI)的参数 m_b , s , a 的取值方法^[11]。后续研究者对该取值方法进行了完善。如: 巫德斌等^[22-23]对反映爆破影响和应力释放程度的扰动参数 D 给出基于岩体中超声波速度的取值公式。从式(7)中可以看出, GSI 值的确定是该方法的关键。H. Sonmez 和 R. Ulusay^[24]提出了较为详细的 GSI 定量评价方法, 可以考虑不连续面的分布率、粗糙度、风化程度和填充物性质等, 通过插值查 GSI 表可以获得(见图 1)。



注: 图中 N/A 为该 GSI 分级方法不适用区域。

图 1 地质强度指标(GSI)分级^[24]

Fig.1 Geological strength index(GSI) classification^[24]

苏永华等^[25]提出可考虑岩体块度指数、绝对风化指数的 GSI 定量确定方法。胡盛明和胡修文^[26]引入的岩体体积节理数 J_v 和结构面条件因子 J_c 对 GSI 进行量化。宋彦辉和巨广宏^[27]建立了岩体抗剪强度指标、岩体质量分级 BQ 与 GSI 的定量关系。林达明等^[28]进行了采用完整岩芯长度指标 RCL 和节理条件因子 J_c 对 GSI 量化的研究。夏开宗等^[29]建

立了由岩体波速估算地质强度指标 GSI 和扰动参数 D 的计算公式。可以看出, 以上研究从不同的角度为 GSI 取值提供依据, 降低了 GSI 的取值主观性, 提高了通过地质条件指标 GSI 确定岩体参数的精度。H. Sonmez 和 R. Ulusay^[24]引进考虑开挖方式的扰动系数 d_f , 提出确定 H-B 岩体参数 m_b , s 的方法:

$$m_b = \exp\left(\frac{GSI - 100}{b_m}\right) m_i \quad (18a)$$

$$s = \exp\left(\frac{GSI - 100}{b_s}\right) \quad (18b)$$

其中,

$$b_m = 3.14 \ln \left[\frac{d_f}{d_f + 340(1 - d_f)} \right] + 28$$

$$b_s = 0.67 \ln \left[\frac{d_f}{d_f + 340(1 - d_f)} \right] + 9$$

闫长斌和徐国元^[30]引入岩体完整性系数 K_v , 建立一个修正的 H-B 岩体参数 m_b , s 确定方法, 可以通过测试岩体中超声波速度获得:

$$m_b = \exp\left(\frac{RMR - 100}{14K_v + 14}\right) m_i \quad (19a)$$

$$s = \exp\left(\frac{RMR - 100}{3K_v + 6}\right) \quad (19b)$$

闫长斌等^[31]基于声速变化与爆破累积损伤效应之间的联系, 以岩体声速降低率来表征扰动参数 D , 建立可以真实反映岩体爆破累积损伤效应、岩体爆破扰动状态及其力学参数弱化程度的 m_b , s 的取值方法。

F. T. Suorineni 等^[32]对参数 s 进行研究, 认为参数 s 不仅与岩体破碎程度和现场岩体质量(RMR 和 GSI)有关, 而且和岩石类型有关, 提出一个半经验的基于岩石结构、矿物成分和微观结构的取值方法。

3.3 通过等效 H-B 和 M-C 参数来确定岩体参数

早在 18 世纪, Mohr-Coulomb(M-C)强度准则就已经提出, 因其是线性的, 使用很方便。而 H-B 强度准则是非线性的, 使用较为复杂。很多经典的解析表达式和数值软件都是基于 M-C 强度准则。因此研究者提出通过等效 H-B 准则强度参数和 M-C 准则强度参数确定岩体参数的方法, 并进行工程应用。

E. Hoek^[33]提出基于 H-B 准则强度参数的计算瞬时 M-C 内摩擦角和黏聚力的表达式:

$$\left. \begin{aligned} c_i &= \tau - \sigma_n \tan \varphi_i \\ \varphi_i &= \arctan \left(\frac{1}{4h \cos^2 \theta - 1} \right)^2 \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

其中,

$$\left. \begin{aligned} \tau &= (\cot \varphi_i - \cos \varphi_i) \frac{m_b \sigma_c}{8} \\ \theta &= \frac{1}{3} \left(90 + \arctan \frac{1}{\sqrt{h^3 - 1}} \right) \\ h &= 1 + \frac{16(m_b \sigma_n + s \sigma_c)}{3m_b^2 \sigma_c} \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

式中: σ_n 为正应力。

通过式(20)和(21), 只要指定正应力 σ_n 就可以计算出这点的瞬时内摩擦角和黏聚力, 本质上就是将非线性的 H-B 强度准则指定点的切线方程作为 M-C 强度准则的表达式, 这个等效方法很简单、方便。P. Kumar^[34]提出基于广义 H-B 岩体强度准则的切线等效方法。J. Shen 等^[35]借助遗传算法对该等效方法进行了优化。J. Shen 等^[36]提出了适用于破碎岩体($GSI < 40$)的近似切线等效方法, 并引用试验数据进行了验证。

很多研究者在切线等效方法的基础上开展岩基承载力^[37-39]、嵌岩桩极限侧阻力^[40]、隧道围岩压力^[41-42]、边坡稳定性^[43-45]等方面的研究。

E. Hoek 等^[11]针对不同的工程研究对象, 选取相应的最大围压上限 σ_{3max} 和抗拉强度 σ_t , 然后在 $(\sigma_t, \sigma_{3max})$ 范围内基于 M-C 强度准则的线性表达式, 对 H-B 强度准则进行最佳拟合。最佳拟合的本质是在指定的范围内, H-B 强度准则和 M-C 强度准则覆盖的面积相等(见图 2), 表达式为

$$c = \frac{\sigma_c [(1+2a)s + (1-a)m_b \sigma_{3n}] (s + m_b \sigma_{3n})^{a-1}}{(1+a)(2+a)\sqrt{1+6a} (s + m_b \sigma_{3n})^{a-1} / [(1+a)(2+a)]} \quad (22)$$

$$\varphi = \sin^{-1} \left[\frac{6am_b (s + m_b \sigma_{3n})^{a-1}}{2(1+a)(2+a)6am_b (s + m_b \sigma_{3n})^{a-1}} \right] \quad (23)$$

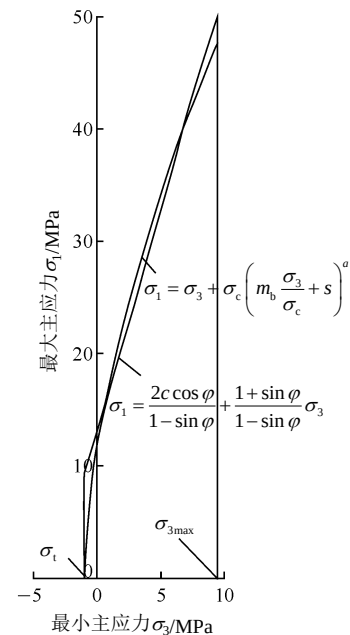


图2 等效 H-B 和 M-C 准则中最小和最大主应力的关系^[11]

Fig.2 Relationships between minimum and maximum principal stresses for equivalent H-B and M-C criteria^[11]

其中,

$$\sigma_{3n} = \sigma_{3\max} / \sigma_c$$

最大围压上限 $\sigma_{3\max}$ 与岩体强度 σ_{cm} 存在如下关系:

$$\frac{\sigma_{3\max}}{\sigma_{cm}} = k \left(\frac{\sigma_{cm}}{\gamma H} \right)^m \quad (24)$$

式中: k , m 为经验参数; γ 为岩体的重度; H 为工程埋深; σ_{cm} 为岩体强度, 具体的表达式如下:

$$\sigma_{cm} = \sigma_c \frac{[m_b + 4s - a(m_b - 8s)](m_b / 4 + s)^{a-1}}{2(1+a)(2+a)} \quad (25)$$

对于深埋隧道和边坡, k , m 分别取 0.47, -0.94 和 0.72, -0.91。A. J. Li 等^[46]通过极限分析, 对边坡 k , m 的取值进行修正, 对陡峭和平缓边坡分别考虑取 0.2, -1.07 和 0.41, -1.23。

E. Hoek 等^[33]所提出的基于工程中最大应用范围的最佳拟合等效方法是目前应用最广的方法。如: 工程岩体强度估算^[47]、现场应力评价^[48]、隧洞塑性区计算^[49]、岩体地基承载力^[50]、边坡稳定性分析^[46, 51-53]等。

A. I. Sofianos 和 P. P. Nomikos^[54]在轴对称圆形隧洞研究基础上, 提出 2 种不同的结合工程实际的等效方法: 在应力存在范围内最佳拟合等效和基于相等塑性区范围的等效。R. Jimenez 等^[55]同样在轴对称圆形隧洞研究基础上, 基于 H-B 强度准则的量纲一形式, 通过假定塑性区应力场为线性, 提出新的等效方法。廖 异等^[56]推导了通用的 H-B 参数在任意最小主应力区间范围内的等效 M-C 参数的方法。戴国亮等^[57]借助多项式拟合的方法给出了以 M-C 准则表示的 H-B 准则隐式函数近似形式。

3.4 H-B 岩石和岩体参数反分析及可靠度研究

朱 凡等^[58]结合二滩水电工程岩体的 106 组现场直剪试验数据, 提出一个改进的参数 m_b 和 s 正演反分析法。赵学龙等^[59]假定边坡极限破坏, 通过地下水条件、边坡震动因素和滑体几何常数反分析地质强度指标 GSI , 进而获得边坡岩体参数 m_b , s , a 。参数反分析法为岩体参数的获取开辟新的思路。

3.5 H-B 岩石和岩体参数可靠度研究

可靠度研究主要是将参数作为随机变量考虑, 给力学计算结果嵌入概率的定义, 从而对岩石工程力学性状给出概率性的预测。E. Hoek^[60]选取岩石单轴抗压强度 σ_c , 岩石参数 m_i , 以及 GSI 作为随机变量, 假设这些变量符合正态分布, 对岩体参数可靠度进行了分析, 并进一步讨论了参数可靠度对边

坡和隧道稳定性的影响。A. J. Li 等^[61]采用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 方法对岩体边坡的稳定性进行 H-B 强度准则参数概率分析。N. Mao 等^[62]借助求解混沌多项式 (PCE) 方法, 将 H-B 强度准则中 4 个参数: GSI , 岩石单轴抗压强度 σ_c , 岩石参数 m_i 和扰动参数 D , 作为随机变量对条形地基极限承载力进行分析。

对 H-B 强度准则可靠度的研究, 国内的研究者也取得较多的进展。严春风等^[63]以二滩水电站和溪洛渡为工程岩体实例, 采用 FOSM 可靠度方法来计算 H-B 强度准则的可靠度, 并对选取参数的敏感度进行分析。严春风等^[64]通过对 52 组大型剪切试验确定的广义 H-B 岩体强度准则参数 m_b , s 进行统计分析, 发现 m_b , s 是一对具有较大变异性的相关变量, 且呈负相关性。徐 军等^[65]采用改进的 JC 方法和复合函数求导法, 计算 H-B 强度准则的可靠度指标和相应的验算点值, 采用 JC 方法可以进行参数相关及不同模型情况下的可靠度计算。在后续研究中, 徐 军等^[66]针对极限状态方程呈现出的高次非线性, 引入了有理多项式计算可靠性指标。符文熹等^[67]直接由 H-B 强度准则参数作为基本变量入手, 结合有限单元法, 选用 Rosenbleuth 点估计法评估单元安全系数的概率特征值。黄高峰等^[68]通过有限差分法及敏感性分析方法, 研究了 H-B 准则中各参数对岩质边坡安全系数的灵敏度。

3.6 H-B 岩石和岩体参数微观研究

李洪涛等^[69]以线弹性断裂力学为基础, 选取微破裂角度与主应力的比值为破坏特征值, 推导出岩石参数 m_i 的数学表达式, 建立与微破裂的微观联系, 但该研究是建立在岩石破坏是因内部大量微破裂产生的假定上的。笔者采用颗粒流模型对岩石和岩体进行三维微观数值建模, 开展 H-B 强度准则岩石和岩体参数微观研究, 详见后文。

4 H-B 强度准则的各向异性研究

E. Hoek 和 E. T. Brown^[4]指出 H-B 强度准则的应用范围是岩石和较破碎的多节理面岩体, 而对以几条主节理为主导的各向异性岩体则不能直接应用。但在岩体工程中, 各向异性岩体占很大的比例, 研究者们尝试对 H-B 强度准则进行修正, 以满足各向异性岩体的需要, 对完善 H-B 强度准则体系起到至关重要的作用。目前针对各向异性岩体主要有 2 种思路: 一是单独考虑节理面的强度, 二是对 H-B 参数进行改进, 使其直接反映各向异性的影响。

4.1 考虑节理面强度

对于各向异性岩体,通过分别确定岩石和节理面的参数,以反映岩体的各向异性,这种思路是基于 J. C. Jaeger^[70]的单弱面理论。E. Hoek^[71]提出基于单弱面理论的解决方法,采用 2 组参数分别反映岩石和节理面,通过试运算确定破坏是由岩石或节理面承担,从而确定各向异性岩体的强度。宋建波^[72]假定节理面滑动破坏遵循 Coulomb 公式的结构面强度理论,基于简化的 Hoek 方法,引用试验数据验证了其可行性。N. Halakatevakis 和 A. I. Sofianos^[73]假定节理面满足 Barton-Bandis 非线性破坏准则,岩石满足 H-B 强度准则,通过数值方法研究了不同岩石强度和节理率对各向异性岩体强度的影响。

4.2 H-B 岩石和岩体参数的改进

研究者开展了大量的通过改进 H-B 岩石和岩体强度准则参数以直接反映各向异性的研究工作,如:K. Colak 和 T. Unlu^[18]采用节理面角度的幂函数对岩石参数 m_i 进行改进;H. Saroglou 和 G. Tsiambaos^[74]采用节理面角度的三角函数对岩石参数 m_i 和岩石单轴抗压强度 σ_c 进行改进;Y. K. Lee 和 S. Pietruszczak^[75]采用节理面角度的幂三角函数对岩石参数 m_i 和 s 进行改进;刘亚群等^[76]采用节理面角度的二次多项式来反映岩石单轴抗压强度 σ_c 对各向异性影响。以上几种方法均通过引用一些试验数据分别验证了它们的可行性。

刘东燕和朱可善^[77]基于断续节理岩体结构的力学效应和压剪断裂破坏特征,建立岩体强度参数 m_0 , s 值与断续节理的几何尺寸、结构形式以及岩桥和节理面物理力学参数之间的定量关系,以此来反映各向异性特征。何江达等^[78]运用断裂力学理论给出 H-B 强度参数 m_0 , s 的数学表达式,使其可以考虑节理走向的影响。

5 基于 H-B 强度准则的极限分析

极限分析方法在岩体工程已广泛应用,20 世纪 20 年代出现了极限平衡法,40 年代相继出现滑移线场法(特征线法),50 年代又提出极限分析的上、下限法。随着数值方法的发展,数值极限分析方法逐渐兴起,70 年代提出有限元强度折减法与超载法。许多研究者将 H-B 强度准则作为极限破坏准则(条件),结合极限分析方法开展岩体边坡稳定性、地基和桩基承载力、隧洞围岩稳定性、锚杆(锚索)抗拔力等分析。

5.1 基于 H-B 强度准则的极限平衡法分析

极限平衡法是极限分析法中最为基础,也是应用最广泛的方法。

(1) 岩质边坡稳定性分析

宋建波等^[79]采用改进的 Sarana 非垂直条分法,条分的分条界面或滑面采用基于 H-B 强度准则的抗剪强度公式,求解瞬时黏聚力和瞬时内摩擦角,并应用到雅砻江锦屏水电站的边坡工程。林杭等^[80]建立边坡的三维数值模型,探讨了边坡开挖引起的动、静态位移响应和开挖后不同区域的变形。

(2) 岩质地基和桩基承载力分析

A. Serrano 等^[81-82]基于 H-B 强度准则,对岩质地基的承载力进行分析,将以 H-B 强度准则求解瞬时黏聚力和瞬时内摩擦角应用到经典的地基承载力计算分析中。宋建波等^[83-84]针对岩性地基和桩端岩基,通过假定圆锥破坏模式,基于 H-B 强度准则推导岩基破坏时抗拉及抗剪强度计算公式,进行极限承载力验算和桩端岩层安全厚度的计算。戴国亮等^[85]以 H-B 强度准则为岩石破坏标准,基于小孔扩张理论,并考虑多种因素产生的法向应力,对嵌岩段桩侧极限摩阻力计算进行修正。

(3) 隧洞稳定性分析

C. Carranza-Torres 和 C. Fairhurst^[86]将基于 H-B 强度准则的收敛限制法应用于隧道设计中。L. R. Alejano 等^[87]在此基础上,引入应变软化的条件,提出改进的收敛限制法。钟正强等^[88]采用 H-B 强度准则描述岩体的强度特征,建立相应隧道开挖的数值计算模型,分析不同侧压系数时层状岩体的变形破坏特征。申艳军等^[89]在 H-B 强度准则的基础上推导地下洞室开挖扰动引起的围岩弹塑性变形特征方程和塑性圈半径表达式,对地下洞室开挖扰动引起围岩变形的影响展开研究。

M. Fraldi 和 F. Guarracino^[90]基于 H-B 强度准则,对圆形隧洞开挖中塌落破坏的可能性进行预测,提出比较简单的精确解,继而提出可以考虑任意横断面形状的复杂的解析方法^[91],并通过数学解析方法验证了隧道围岩渐进性破坏中出现的塌落块为一次形成的假定^[92]。S. Senent 等^[93]对隧道进行三维数值建模,基于 H-B 强度准则计算隧道掌子面的坍塌压力,研究隧道掌子面的稳定性。

(4) 锚杆(锚索)抗拔力计算

宋建波等^[94]将锚杆锚固段的破坏简化为顶角为直角的圆锥体,采用 H-B 准则对圆锥破坏面上岩体强度和抗力进行研究,对锚杆容许抗拔力进行估算。

何思明和王成华^[95]提出一个描述锚索破裂面形状的双参数方程,根据极限平衡原理及 H-B 强度准则,研究预应力锚索的极限抗拔承载力。

5.2 基于 H-B 强度准则的滑移线场法分析

滑移线理论作为极限分析中的一个分支,是求解地基极限承载力、挡土墙压力的理论基础,是基于 M-C 强度准则建立的。宋建波等^[96-97]基于非线性的 H-B 强度准则,以瞬时内摩擦角作为反映应力水平的中间变量求解极限荷载,并以岩坡为特定边界条件,系统阐述均质岩基极限承载力的滑移线解。沈银斌等^[53]提出基于 H-B 强度准则的临界滑动场方法,采用 Morgenster-Price 法计算固定滑面安全系数,该方法能够方便、快速、准确地确定边坡任意形状的整体和局部临界滑动面的位置和安全系数。

5.3 基于 H-B 强度准则的上、下限法分析

最近 10 a 来, X. L. Yang 等^[37, 43, 98-105]开展了大量的基于广义 H-B 岩体强度准则的上、下限法分析研究工作,其核心思路为:以推导的等效切线方程代替非线性广义 H-B 岩体强度准则,结合虚功原理,对均质各向同性的岩石介质建立岩石极限分析非线性上限和下限理论,对边坡稳定性、挡土墙土压力、地基承载力和隧洞破坏机制等进行应用。

L. H. Zhao 等^[106-107]对岩石边坡动力稳定性进行研究,求解拟静力安全系数的上限计算表达式。Z. Saada 等^[108]提出了可考虑渗流压力上限法,对饱水岩石边坡的稳定性进行分析。A. J. Li 等^[109]基于 H-B 强度准则,分别结合上、下限法研究了岩体扰动程度对边坡稳定性的影响。

5.4 基于 H-B 强度准则的强度折减法

强度折减法不需要对破坏面进行假定,通过对 H-B 强度准则中参数进行折减,寻找破坏临界点来确定安全系数。林杭等^[110]采用参数等效化方法,推导出 H-B 强度准则参数 m_i , s 和岩石单轴抗压强度 σ_c 中折减系数的关系,对边坡稳定性进行分析。杨小礼等^[111]采用基于 H-B 强度准则的强度折减法,对参数 m_i 和岩石单轴抗压强度 σ_c 进行折减,对隧洞围岩进行整体稳定性分析,并与基于等效 M-C 强度准则的强度折减法的结果进行比较。宗全兵和徐卫亚^[112]采用 H-B 强度准则参数等效化方法,对岩质边坡的开挖稳定性进行强度折减法分析,揭示开挖施工过程中边坡临界失稳模式的演变和发展过程。S. Chakraborti 等^[113]比较了 2 种不同方式等效 M-C 参数的折减方法对边坡稳定性分析的结果,推荐采用切线等效的方式进行强度折减研究。宋琨等^[114]给出 7 种不同的简化折减方案,研究高边坡的稳定性,给

出了广义 H-B 岩体强度准则的最优强度折减方案。

6 基于 H-B 强度准则圆形隧洞弹脆塑性解析

在静水应力(侧压力系数为 1)条件下,可以将圆形隧洞的围岩稳定问题简化成轴对称平面应变问题,将 H-B 强度准则作为极限平衡的条件,通过数学推导,借助一定的简化假设,可以得到围岩的应力和位移的解析解。随着应力状态从弹性向理想弹塑性、弹塑性、弹脆塑性、可考虑应变软化和渗流作用等较复杂方面发展,通过减少简化假定,研究者们提出各种解析解、近似解和数值解,不断丰富基于 H-B 强度准则的圆形隧洞围岩弹脆塑性的解析。

E. T. Brown 等^[115]推导了塑性区中应力、径向位移闭合形式的解析解。但该解析解的简化假定较多,如:假定为平面应变问题,假定为理想弹塑性模型没有考虑塑性区卸载的影响等。Y. Wang^[116]指出 E. T. Brown 等^[115]所提出的屈服区半径和位移解存在的错误,进而采用数值迭代法予以修正。C. Carranza-Torres 和 C. Fairhurst^[117]基于 H-B 强度准则的量纲一的形式,提出基于理想弹塑性的解析解,理论上是比较完备的,但只适用于岩石($a = 0.5$)。S. K. Sharan^[118]提出基于理想弹塑性和弹脆性的近似解析解法,该解法假定塑性区中弹性应变场为厚壁圆筒问题,同样也只适用于岩石。C. Carranza-Torres^[119]提出基于广义 H-B 岩体强度准则($a \neq 0.5$)弹塑性解,给出塑性区中精确的位移表达式。S. K. Sharan^[120]认为 C. Carranza-Torres^[119]提出的方法是基于 H-B 强度准则的量纲一的形式,求解过程比较复杂,提出一个简单的精确解法,但该解法需要借助数学软件来实现。K. H. Park 和 Y. J. Kim^[121]采用非相关联的流动法则,结合 3 种塑性区中弹性应变定义方法,提出塑性区位移的闭合解析解。J. S. Sun^[122]基于对塑性区应力场的假定,提出近似的解析解,并对岩体参数的影响进行分析。

Y. K. Lee 和 S. Pietruszczak^[123]提出基于广义 H-B 岩体强度准则、考虑应变软化效应的数值解过程,并进行验证工作。K. H. Park 等^[124]考虑应变软化和圆形隧道开挖对地表的影响进行了相应的研究。S. K. Sharan^[125]对 S. K. Sharan^[120]中的简单精确解法进行广义($a \neq 0.5$)扩展应用研究。黄阜等^[126-127]针对富水透水隧洞,以渗透体积力的方式作用在应

力场, 基于 H-B 强度准则推导出塑性区应力场和塑性区半径的解析表达式。侯公羽和牛晓松^[128]采用增量型本构关系和 H-B 强度准则, 对轴对称圆形隧洞进行理想弹塑性的求解。温森和杨圣奇^[129]采用 H-B 准则和非关联流动法则对圆形隧洞变形进行了理论推导, 采用龙格-库塔方法进行数值计算, 通过求解得到塑性软化区和流动区半径。

7 基于 H-B 强度准则本构模型和数值应用

随着岩体工程的规模和复杂程度不断增加, 如果将 H-B 强度准则只作为一个力学的判断依据是不能满足研究和工程应用的需求, 同样以传统的完备的解析表达式进行分析不能满足精度和工程应用对象变化的要求。必须要建立将考虑力学行为过程的本构模型, 采用有限元法、有限差分法、离散元法和无网格法等进行三维数值分析是工程应用的迫切需要。针对上述问题, 很多研究者开展了相应的研究, 建立基于 H-B 强度准则的本构模型, 并应用到数值计算中。

7.1 基于 H-B 强度准则的本构模型

P. Cundall 等^[130]建立基于 H-B 强度准则的本构模型, 对脆性和延性岩石都适用。该本构模型根据不同的围压应力程度采用变化的塑性流动法则, 从拉应力区、低围压到高围压条件下, 分别采用径向、相关联、复合和等体积塑性流动法则, 并引入 2 种不同的应力软化模式, 该本构模型是数值软件 FLAC 中 H-B 模块的理论基础。石崇等^[131]建立了一个能反映岩石破裂全过程的三维损伤本构模型, 并通过试验验证了该模型。L. J. Ma 等^[132]基于等效应变原理, 引入损伤蠕变分量, 建立了一种能够反映盐岩初始蠕变、稳态蠕变和加速蠕变全过程的黏弹塑性损伤模型, 并进行了试验验证和金坛盐岩储气库工程应用。

7.2 数值软件应用

由于 H-B 强度准则在主应力空间存在棱线和尖点处的奇异点, 导致在这些奇异点处导数不连续, 所以建立一个可以进行数值实现的本构模型就必须采取数学或数值处理的方法来解决这一问题。R. G. Wan^[133]采用圆滑函数对 H-B 强度准则进行圆滑处理, 采用隐式积分算法进行数值实现。J. Clausen 和 L. Damkilde^[134]基于广义 H-B 岩体强度准则, 采用主应力回映算法, 根据主应力空间区域的划分,

将应力回映到屈服面的棱线或极点上, 建立相应的刚度矩阵, 结合有限元计算进行弹塑性分析。陈培帅等^[135]进行了类似的研究, 基于 ABAQUS 软件平台和主应力回映算法进行二次开发。

目前岩体工程界广泛接受的通用商业数值软件主要有: ANSYS, ABAQUS, FLAC, 同济曙光等。其中, 只有基于有限差分法的数值软件 FLAC 将基于广义 H-B 岩体强度准则的本构模型(详见节 7.1)嵌入, 其他软件只能通过 H-B 强度准则与 M-C 强度准则参数等效替换, 进行间接的应用。

8 近期研究进展

2007 年来, 笔者对 H-B 强度准则的进行了合作研究, 并取得了如下研究进展:

(1) 三维 H-B 强度准则研究

L. Y. Zhang 和 H. H. Zhu^[136]基于 H-B 强度准则和 Mogi 强度准则, 提出一个三维 H-B 强度准则, 并引用 5 种岩石的真三轴试验数据对所提出的三维 H-B 强度准则进行验证, 该准则的表达式为

$$\frac{9}{2\sigma_c} \tau_{oct}^2 + \frac{3}{2\sqrt{2}} m_i \tau_{oct} - m_i \sigma_{m,2} = s\sigma_c \quad (26)$$

式中: $\sigma_{m,2}$ 为最大和最小主应力的平均值。

L. Y. Zhang^[137]进一步完善该三维准则, 进行广义扩展, 提出了广义三维 H-B 岩体强度准则, 表达式如下:

$$\frac{1}{\sigma_c^{(1/a-1)}} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{oct} \right)^{1/a} + \frac{m_b}{2} \left(\frac{3}{\sqrt{2}} \tau_{oct} \right) - m_b \sigma_{m,2} = s\sigma_c \quad (27)$$

L. Y. Zhang 和 H. H. Zhu^[136]提出的三维 H-B 岩体强度准则既考虑了中间主应力对强度的影响, 又完全继承了 H-B 强度准则的优点, 在三轴压缩和三轴拉伸的条件下, 可简化为二维初始的广义 H-B 强度准则; 可直接使用试验和工程经验积累的 H-B 强度准则相同的参数, 是真正意义上的广义三维 H-B 岩体强度准则。该三维强度准则(简称为 GZZ)和 S. D. Priest^[16]提出的准则作为三维 H-B 强度准则的代表, 成为国际岩石力学学会(ISRM)建议方法之一^[138]。

但该三维 H-B 强度准则的屈服面不能保持完全非凸性(见图 3^[139]), 特别是在三维拉伸情况下, 对于某些应力路径会出现问题。Q. Zhang 等^[139]采用椭圆型、双曲线型和空间滑动面(SMP)的 Lode 角函数对 L. Y. Zhang^[137]提出的广义三维 H-B 岩体强度准则

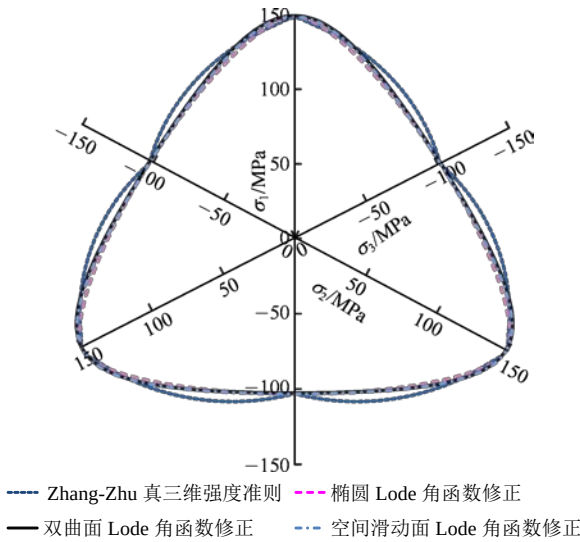


图 3 Zhang-Zhu 三维强度准则屈服面及修正^[139]
Fig.3 Yield surface and modification of Zhang-Zhu 3D strength criterion^[139]

进行屈服面修正,修正结果见图 3。引用真三轴试验和现场试验数据进行参数验证和最佳拟合,结果表明:为保持屈服面的面积尽可能一致,需对岩石参数 m_i 的取值进行加 1 处理。从应用可操作性和强度预测精度考虑,使用双曲线型 Lode 角函数进行修正是 3 种方法中最理想的,建议进行广泛使用和更进一步研究。对广义三维 H-B 强度准则的屈服面进行修正,为后续的本构模型建立、数值软件中岩体本构模型的嵌入和工程数值分析应用打下了坚实基础。

(2) 通过地质条件确定岩体参数

H. Sonmez 和 R. Ulusay^[24]提出评价 GSI 的定量方法,可以通过插值查 GSI 评价表获得(见图 1)。但插值查表的办法存在取值不方便、精度较差的缺点。张琦^[140]对 H. Sonmez 和 R. Ulusay^[24]中的取值过程进行数学函数描述,开发出基于 GSI 的岩体参数快速取值程序(见图 4)。该程序可以实现插值查表过程自动进行,可以实现批量计算,简化 H-B 强度准则参数确定的过程。目前正在进行基于隧道围岩三维精细化描述的 H-B 强度准则岩体参数快速确定方法的研究,并构建基于三维 H-B 强度准则的弹塑性损伤本构,开展三维数值模拟、隧道围岩稳定性分析和隧道支护动态设计的研究。

(3) H-B 岩石和岩体参数微观研究

Q. Zhang 等^[141]借助颗粒流模型选用球形颗粒对岩石进行微观建模,研究球形颗粒微观参数:颗粒尺寸分布、接触模型和接触抗拉与抗剪强度等对岩石参数 m_i 影响,结果表明:岩石参数 m_i 与微观结



图 4 GSI 取值程序^[140]
Fig.4 Evaluation program for GSI^[140]

构间的互锁程度密切相关。但选用球形颗粒进行岩石的微观建模,获得岩石参数 m_i 小于 12,不能覆盖大部分岩石,应用受到较大限制。为解决这一不足,Q. Zhang 等^[141]采用非球形颗粒进行微观建模,可以获得更加紧密的互锁结构和更大的岩石参数 m_i 值(接近 35),提出了非球形颗粒间接建模的方法。采用非球形颗粒对岩石进行微观数值建模,研究非球形颗粒微观参数:数量、尺寸、长宽比、形状等对岩石参数 m_i 的影响,并对 2 种典型的岩石 LDB 花岗岩和 Carrara 大理岩进行建模和数值真三轴压缩试验验证,相关成果正在发表中。

(4) H-B 强度准则的各向异性研究

张琦^[140]对各向异性岩石和节理岩体进行微观数值建模,通过对岩石和岩体各向异性机制进行分析和微观数值重构,在微观尺度上考虑各向异性对岩石和岩体参数的影响,建立了 H-B 强度准则岩石参数 m_i 和岩体参数 m_b , s , a 与微观尺度上引起各向异性的因素(如颗粒形状、走向、微裂纹分布等)的联系,进一步结合试验数据对岩石和岩体参数进行各向异性改进。

对 H-B 强度准则中的“经验性”岩石参数 m_i 和岩体参数 m_b , s , a 进行微观研究,基于颗粒流模型对岩石和岩体进行微观数值建模,建立微观尺度的

力学和几何的参数与宏观尺度的岩石参数以及更大尺度的岩体参数之间的联系,奠定 H-B 强度准则多尺度的理论基础,为其岩石和岩体参数的确定提供更加可靠的依据。

(5) 基于 H-B 强度准则的极限平衡法分析

L. Y. Zhang 等^[142]推导出基于真三维 H-B 强度准则的钻井孔壁稳定分析的表达式,并与其他多种强度准则计算的结果进行了比较。

(6) 基于空间不确定模型的 H-B 岩体参数研究

采用围岩空间属性不确定性模型^[143]对 H-B 岩体参数进行赋值,并结合基于蒙特卡洛方法的围岩结构面随机建模,开展三维隧道围岩变形和破坏的分析,并将成果应用于隧道工程设计优化和信息化施工。

(7) 基于 H-B 强度准则数值应用

目前,三维同济曙光数值软件平台(GeoFBA^{3D})正在进行基于 L. Y. Zhang 等^[136-137]提出的、Q. Zhang 等^[139]后续修正的广义真三维 H-B 岩体强度准则的嵌入工作。

9 结论与展望

经过多年持续不断的发展,基于不同的研究目的和应用情况,H-B 强度准则得到不断改进、修正和完善。基于 H-B 强度准则的研究正朝着精细化、三维化、理论化和微观化等方向发展,已经从一个经验准则上升到一个理论体系。

(1) 随着岩体工程分析与设计的不断精细化,对岩体参数的确定提出更高的要求,如何进一步基于 H-B 强度准则和工程实际情况获取更加精确的岩体参数是研究者们孜孜以求的方向。

(2) H-B 强度准则是过去 30 a 的岩体工程理论研究和工程经验的积累,但未来会遇到更加复杂与特殊的岩体工程,需要对这些工程中的经验进行积累,继续充实 H-B 强度准则体系。

(3) 继续开展参数的微观尺度研究,建立 H-B 强度准则的多尺度理论基础,为 H-B 强度准则的岩石和岩体参数的确定提供更加可靠的依据。

(4) 在复杂的岩体工程问题面前,传统的数学解析方法显得越来越无力,实验室模拟试验也具有操作困难、经济性差的缺点,采用大型三维的数值软件来解决岩体工程问题是未来发展趋势,这要求构建更能接近工程实际的基于三维 H-B 强度准则本构模型。

参考文献(References):

- [1] 余诗刚,董陇军.从文献统计分析看中国岩石力学进展[J].岩石力学与工程学报,2013,32(3):442-464.(SHE Shigang, DONG Longjun. Statistics and analysis of academic publications for development of rock mechanics in China[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(3): 442-464.(in Chinese))
- [2] HOEK E, BROWN E T. Empirical strength criterion for rock masses[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 1980, 106(9): 1 013-1 035.
- [3] HOEK E, BROWN E T. Underground excavations in rocks[M]. London: Institution of Mining and Metallurgy, 1980: 527.
- [4] HOEK E, BROWN E T. Practical estimates of rock mass strength[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1997, 34(8): 1 165-1 186.
- [5] MARINOS P, HOEK E. Estimating the geotechnical properties of heterogeneous rock masses such as flysch[J]. Bulletin of Engineering Geology and Environment, 2001, 60(2): 85-92.
- [6] HOEK E, WOOD D, SHAH S. A modified Hoek-Brown criterion for jointed rock masses[C]// HUDSON J A ed. Proceedings of the Rock Characterization, Symposium of ISRM. London: British Geotechnical Society, 1992: 209-214.
- [7] EBERHARDT E. The Hoek-Brown failure criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2012, 45(6): 981-988.
- [8] HOEK E, BROWN E T. The Hoek-Brown criterion—a 1988 update[C]// CURRAN J C ed. Proceedings of the 15th Canada Rock Mechanics Symposium. Toronto: University of Toronto, 1988: 31-38.
- [9] HOEK E. Strength of rock and rock masses[J]. International Society for Rock Mechanics News Journal, 1994, 2(2): 4-16.
- [10] HOEK E, KAISER P K, BAWDEN W F. Support of underground excavations in hard rock[M]. Rotterdam: A. A. Balkema, 1995: 99.
- [11] HOEK E, CARRANZA-TORRES C, CORKUM B. Hoek-Brown failure criterion—2002 edition[C]// HAMMAH R, BAWDEN W F, CURRAN J, et al. ed. Proceedings of the North American Rock Mechanics Society NARMS-TAC 2002. Toronto: University of Toronto Press, 2002: 267-273.
- [12] PAN X, HUDSON J A. A simplified three dimensional Hoek-Brown yield criterion[C]// ROMANA M, ed. Rock Mechanics and Power Plants. Rotterdam: A. A. Balkema, 1988: 95-103.
- [13] SINGH B, GOEL R K, MEHROTRA V K, et al. Effect of intermediate principal stress on strength of anisotropic rock mass[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 1998, 13(1): 71-79.

- [14] 咎月稳, 俞茂宏, 王思敬. 岩石的非线性统一强度准则[J]. 岩石力学与工程学报, 2002, 21(10): 1 435 - 1 441.(ZAN Yuewen, YU Maohong, WANG Sijing. Nonlinear unified strength criterion of rock[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2002, 21(10): 1 435 - 1 441.(in Chinese))
- [15] 张永兴, 陈洪凯, 朱凡. 岩体脆性破坏的破坏准则及对 Drucker-Prager 准则修正的探讨[J]. 重庆交通学院学报, 1995, 14(4): 69 - 76.(ZHANG Yongxin, CHEN Hongkai, ZHU Fan. Approach on failure criteria of brittle failure of rock mass and revision to Drucker-Prager criterion[J]. Journal of Chongqing Jiaotong Institute, 1995, 14(4): 69 - 76.(in Chinese))
- [16] PRIEST S D. Determination of shear strength and three-dimensional yield strength for the Hoek-Brown yield criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2005, 38(4): 299 - 327.
- [17] MELKOUMIAN N, PRIEST S D, HUNT S P. Further development of the three-dimensional Hoek-Brown yield criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2009, 42(6): 835 - 847.
- [18] COLAK K, UNLU T. Effect of transverse anisotropy on the Hoek-Brown strength parameter ' m_i ' for intact rocks[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2004, 41(6): 1 045 - 1 052.
- [19] GERCEK H. Properties of failure envelopes and surfaces defined by the Hoek-Brown failure criterion[C]// Proceedings of the 6th Regional Rock Mechanics Symposium. Konya: [s. n.], 2002: 3 - 11.
- [20] CAI M. Practical estimates of tensile strength and Hoek-Brown strength parameter m_i of brittle rocks[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2010, 43(2): 167 - 184.
- [21] SARI M. An improved method of fitting experimental data to the Hoek-Brown failure criterion[J]. Engineering Geology, 2012, 127(1): 27 - 35.
- [22] 巫德斌, 徐卫亚. 基于 Hoek-Brown 准则的边坡开挖岩体力学参数研究[J]. 河海大学学报: 自然科学版, 2005, 33(1): 89 - 93.(WU Debin, XU Weiya. Hoek-Brown criterion-based study on mechanical parameters of excavated slope rock masses[J]. Journal of Hohai University: Natural Sciences, 2005, 33(1): 89 - 93.(in Chinese))
- [23] 孙金山, 卢文波. Hoek-Brown 经验强度准则的修正及应用[J]. 武汉大学学报: 工学版, 2008, 41(1): 63 - 66.(SUN Jinshan, LU Wenbo. Modification of Hoek-Brown criterion and its application[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2008, 41(1): 63 - 66.(in Chinese))
- [24] SONMEZ H, ULUSAY R. Modifications to the geological strength index(GSI) and their applicability to stability of slopes[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1999, 36(6): 743 - 760.
- [25] 苏永华, 封立志, 李志勇, 等. Hoek-Brown 准则中确定地质强度指标因素的量化[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(4): 679 - 686.(SU Yonghua, FENG Lizhi, LI Zhiyong, et al. Quantification of elements for geological strength index in Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009, 28(4): 679 - 686.(in Chinese))
- [26] 胡盛明, 胡修文. 基于量化的 GSI 系统和 Hoek-Brown 准则的岩体力学参数的估计[J]. 岩土力学, 2011, 32(3): 861 - 866.(HU Shengming, HU Xiwen. Estimation of rock mass parameters based on quantitative GSI system and Hoek-Brown criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(3): 861 - 866.(in Chinese))
- [27] 宋彦辉, 巨广宏. 基于原位试验和规范的岩体抗剪强度与 Hoek-Brown 准则估值比较[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(5): 1 000 - 1 006.(SONG Yanhui, JU Guanghong. Determination of rock mass shear strength based on in-situ tests and codes and comparison with estimation by Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(5): 1 000 - 1 006.(in Chinese))
- [28] 林达明, 袁广祥, 尚彦军, 等. 基于岩芯分级的 Hoek-Brown 准则参数研究及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(1): 143 - 149.(LIN Daming, YUAN Guangxiang, SHANG Yanjun, et al. Research on parameters of Hoek-Brown criterion and application based on core classification[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(1): 143 - 149.(in Chinese))
- [29] 夏开宗, 陈从新, 刘秀敏, 等. 基于岩体波速的 Hoek-Brown 准则预测岩体力学参数方法及工程应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(7): 1 458 - 1 466.(XIA Kaizong, CHEN Congxin, LIU Xiumin, et al. Estimation of rock mass mechanical parameters based on ultrasonic velocity of rock mass and Hoek-Brown criterion and its application to engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(7): 1 458 - 1 466.(in Chinese))
- [30] 闫长斌, 徐国元. 对 Hoek-Brown 公式的改进及其工程应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(22): 4 030 - 4 035.(YAN Changbin, XU Guoyuan. Modification of Hoek-Brown expressions and its application to engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2005, 24(22): 4 030 - 4 035.(in Chinese))
- [31] 闫长斌, 李国权, 陈东亮, 等. 基于岩体爆破累积损伤效应的 Hoek-Brown 准则修正公式[J]. 岩土力学, 2011, 32(10): 2 951 - 2 964.(YAN Changbin, LI Guoquan, CHEN Dongliang, et al. Amended expressions of Hoek-Brown criterion based on blasting cumulative damage effects of rock mass[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(10): 2 951 - 2 964.(in Chinese))
- [32] SUORINENI F T, CHINNASANE D R, KAISER P K. A procedure for determining rock-type specific Hoek-Brown brittle parameter s [J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2008, 42(6): 849 - 881.
- [33] HOEK E. Estimating Mohr-Coulomb friction and cohesion values from the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts,

- 1990, 27(3): 227 - 229.
- [34] KUMAR P. Shear failure envelope of Hoek-Brown criterion for rockmass[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 1998, 13(4): 453 - 458.
- [35] SHEN J, KARAKUS M, XU C. Direct expressions for linearization of shear strength envelopes given by the generalized Hoek-Brown criterion using genetic programming[J]. Computers and Geotechnics, 2012, 44(1): 139 - 146.
- [36] SHEN J, PRIEST S D, KARAKUS M. Determination of Mohr-Coulomb shear strength parameters from generalized Hoek-Brown criterion for slope stability analysis[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2012, 45(1): 123 - 129.
- [37] YANG X L, YIN J H. Linear Mohr-Coulomb strength parameters from the non-linear Hoek-Brown rock masses[J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 2006, 41(8): 1 000 - 1 005.
- [38] 宋建波, 于远忠. 基于 Hoek-Brown 强度准则确定均质岩基抗剪强度参数的方法[J]. 西南工学院学报, 2000, 15(3): 35 - 38.(SONG Jianbo, YU Yuanzhong. New method determining shear strength of isotropic rock foundation[J]. Journal of Southwest Institute of Technology, 2000, 15(3): 35 - 38.(in Chinese))
- [39] 高文华, 朱建群, 张志敏, 等. 基于 Hoek-Brown 非线性破坏准则的软岩地基极限承载力数值模拟[J]. 岩土力学, 2011, 32(2): 593 - 598.(GAO Wenhua, ZHU Jianqun, ZHANG Zhimin, et al. Numerical simulation of ultimate bearing capacity of soft rock foundation based on Hoek-Brown nonlinear failure criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(2): 593 - 598.(in Chinese))
- [40] 雷孝章, 何思明. 嵌岩桩极限侧阻力研究[J]. 四川大学学报: 工程科学版, 2005, 37(4): 7 - 10.(LEI Xiaozhang, HE Siming. Study on ultimate resistance of rock-socket pile[J]. Journal of Sichuan University: Engineering Science, 2005, 37(4): 7 - 10.(in Chinese))
- [41] 柳群义, 朱自强, 钟正强, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的隧道围岩屈服接近度分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(8): 2 447 - 2 451.(LIU Qunyi, ZHU Ziqiang, ZHONG Zhengqiang, et al. Yielding approach index for surrounding rock mass of tunnel based on Hoek-Brown criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2009, 30(8): 2 447 - 2 451.(in Chinese))
- [42] 曾钱帮, 马 平, 刘 彤. 圆形硐室广义 Hoek-Brown 围岩弹塑性交界面上径向应力的近似解[J]. 土木工程学报, 2011, 44(12): 85 - 92.(ZENG Qianbang, MA Ping, LIU Tong. Approximate solution of the radial stress at the generalized Hoek-Brown elastic-plastic zone interface for surrounding rocks of circular openings[J]. China Civil Engineering Journal, 2011, 44(12): 85 - 92.(in Chinese))
- [43] YANG X L, YIN J H. Slope equivalent Mohr-Coulomb strength parameters for rock masses satisfying the Hoek-Brown criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2010, 43(4): 505 - 511.
- [44] 蒋青青. 基于 Hoek-Brown 准则点安全系数的边坡稳定性分析[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2009, 40(3): 786 - 790.(JIANG Qingqing. Stability of point safety factor of slope based on Hoek-Brown criterion[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2009, 40(3): 786 - 790.(in Chinese))
- [45] 乔 兰, 丁新启, 屈春来, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的 Morgenstern-Price 法在边坡稳定性分析中的应用[J]. 北京科技大学学报, 2010, 32(4): 409 - 437.(QIAO Lan, DING Xinqi, QU Chunlai, et al. Application of the Morgenstern-Price scheme based on the Hoek-Brown criterion to slope stability analysis[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2010, 32(4): 409 - 437.(in Chinese))
- [46] LI A J, MERIFIELD R S, LYAMIN A V. Stability charts for rock slopes based on the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2008, 45(5): 689 - 700.
- [47] 王成虎, 何满潮. Hoek-Brown 岩体强度估算新方法及其工程应用[J]. 西安科技大学学报, 2006, 26(4): 456 - 464.(WANG Chenghu, HE Manchao. Latest Hoek-Brown rockmass strength estimation method and its application[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology, 2006, 26(4): 456 - 464.(in Chinese))
- [48] 王成虎, 郭啟良, 贾 龙. 基于 Hoek-Brown 强度准则的高应力判据理论分析[J]. 岩土力学, 2011, 32(11): 3 325 - 3 332.(WANG Chenghu, GUO Qiliang, JIA Long. Theoretical analysis of high stress criterion based on the Hoek-Brown criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(11): 3 325 - 3 332.(in Chinese))
- [49] 曾钱帮, 王恩志, 王思敬. Hoek-Brown 破坏准则求解圆形硐室塑性区半径与修正的芬纳公式比较[J]. 沈阳建筑大学学报: 自然科学版, 2008, 24(6): 933 - 938.(ZENG Qianbang, WANG Enzhi, WANG Sijing. Comparison between plastic radius around a circular opening derived from Hoek-Brown failure criterion and calculated through modified Fenner formula[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University: Natural Science, 2008, 24(6): 933 - 938.(in Chinese))
- [50] 师 林, 朱大勇, 沈银斌. 基于广义 Hoek-Brown 非线性破坏准则的节理岩体地基承载力研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(增 1): 2 764 - 2 771.(SHI Lin, ZHU Dayong, SHEN Yinbin. Study of bearing capacity of joined rock mass foundation based on generalized Hoek-Brown nonlinear failure criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2013, 32(Supp.1): 2 764 - 2 771.(in Chinese))
- [51] 林 杭, 曹 平, 李江腾, 等. 基于广义 Hoek-Brown 准则的边坡安全系数间接解法[J]. 煤炭学报, 2008, 33(10): 1 147 - 1 151.(LIN Hang, CAO Ping, LI Jiangteng, et al. The indirect calculation method for the safety factor of slope based on generalized Hoek-Brown criterion[J]. Journal of China Coal Society, 2008, 33(10): 1 147 - 1 151.(in

- Chinese))
- [52] 刘立鹏, 姚磊华, 陈洁, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的岩质边坡稳定性分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(1): 2 879 - 2 886. (LIU Lipeng, YAO Leihua, CHEN Jie, et al. Rock slope stability analysis based on Hoek-Brown failure criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(1): 2 879 - 2 886.(in Chinese))
- [53] 沈银斌, 朱大勇, 姚华彦. 基于广义 Hoek-Brown 破坏准则的边坡临界滑动场[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(11): 2 267 - 2 275. (SHEN Yinbin, ZHU Dayong, YAO Huayan. Critical slip field of slope based on generalized Hoek-Brown failure criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(11): 2 267 - 2 275.(in Chinese))
- [54] SOFIANOS A I, NOMIKOS P P. Equivalent Mohr-Coulomb and generalized Hoek-Brown strength parameters for supported axisymmetric tunnels in plastic or brittle rock[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006, 43(5): 683 - 704.
- [55] JIMENEZ R, SERRANO A, OLALLA C. Linearization of the Hoek and Brown rock failure criterion for tunnelling in elasto-plastic rock masses[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2008, 45(7): 1 153 - 1 163.
- [56] 廖异, 曾祥国, 符文熹, 等. Hoek-Brown 岩体非线性强度的线性化方法[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2012, 43(12): 4 902 - 4 911.(LIAO Yi, ZENG Xiangguo, FU Wenxi, et al. Linearization method of non-linear strength of Hoek-Brown rock mass[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2012, 43(12): 4 902 - 4 911.(in Chinese))
- [57] 戴国亮, 龚维明, 陈隆. Hoek-Brown 准则的多项式近似解法[J]. 地下空间与工程学报, 2012, 8(5): 928 - 938.(DAI Guoliang, GONG Weiming, CHEN Long. Approximate solution of Hoek-Brown criterion using polynomial equation[J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2012, 8(5): 928 - 938.(in Chinese))
- [58] 朱凡, 严春风, 朱可善. 岩体经验强度准则参数的反分析研究[J]. 重庆建筑大学学报, 2000, 22(增 1): 118 - 122.(ZHU Fan, YAN Chunfeng, ZHU Keshan. Back analysis of rock parameters for Hoek-Brown criterion[J]. Journal of Chongqing Jianzhu University, 2000, 22(Supp.1): 118 - 122.(in Chinese))
- [59] 赵学龙, 祝玉学, 鲁兆明. 采用广义 Hoek-Brown 准则反算滑坡岩体强度[J]. 金属矿山, 2001, (3): 19 - 26.(ZHAO Xuelong, ZHU Yuxue, LU Zhaoming. Estimates of rock mass strength of sliding slope using back analysis method from the generalized Hoek-Brown criterion[J]. Metal Mine, 2001, (3): 19 - 26.(in Chinese))
- [60] HOEK E. Reliability of Hoek-Brown estimates of rock mass properties and their impact on design[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1998, 35(1): 63 - 68.
- [61] LI A J, CASSIDY M J, WANG Y, et al. Parametric Monte Carlo studies of rock slopes based on the Hoek-Brown failure criterion[J]. Computers and Geotechnics, 2012, 45(1): 11 - 18.
- [62] MAO N, AI-BITTAR T, SOUBRA A H. Probabilistic analysis and design of strip foundations resting on rocks obeying Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2012, 49(1): 45 - 58.
- [63] 严春风, 徐健, 何翠香. 节理岩体 Hoek-Brown 经验强度准则可靠度分析[J]. 岩土工程学报, 1999, 21(5): 550 - 553.(YAN Chunfeng, XU Jian, HE Cuixiang. The reliability analysis of the Hoek-Brown empirical strength criterion for rockmass[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 1999, 21(5): 550 - 553.(in Chinese))
- [64] 严春风, 徐健, 陈彦峰, 等. 岩体 Hoek-Brown 经验强度准则参数随机特征分析[J]. 岩石力学与工程学报, 1999, 18(5): 497 - 502. (YAN Chunfeng, XU Jian, CHEN Yanfeng, et al. Probabilistic analysis on Hoek-Brown criterion parameters for rockmass[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 1999, 18(5): 497 - 502.(in Chinese))
- [65] 徐军, 刘东升, 郑颖人. 用改进的 JC 方法分析三维 Hoek-Brown 准则的可靠度[J]. 岩土力学, 1999, 20(1): 44 - 52.(XU Jun, LIU Dongsheng, ZHENG Yingren. Reliability analysis of 3D Hoek-Brown criterion by the improved JC method[J]. Rock and Soil Mechanics, 1999, 20(1): 44 - 52.(in Chinese))
- [66] 徐军, 刘东升, 郑颖人. 具有高次非线性和复杂性功能函数的岩土工程可靠度分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2001, 20(2): 160 - 163. (XU Jun, LIU Dongsheng, ZHENG Yingren. Reliability analysis on performance function with complexity and high order nonlinearity in geotechnical engineering[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2001, 20(2): 160 - 163.(in Chinese))
- [67] 符文熹, 胡静, 廖异, 等. 基于 Hoek-Brown 经验公式的岩体稳定性可靠度分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(增 2): 214 - 218.(FU Wenxi, HU Jing, LIAO Yi, et al. Reliability analysis of rock mass stability based on Hoek-Brown empirical formulas[J]. Rock and Soil Mechanics, 2009, 30(Supp.2): 214 - 218.(in Chinese))
- [68] 黄高峰, 李宗利, 牟声远. Hoek-Brown 准则参数在边坡工程中的敏感性分析[J]. 岩土力学, 2009, 30(7): 2 163 - 2 167.(HUANG Gaofeng, LI Zongli, MU Shengyuan. Sensitivity analysis of Hoek-Brown failure criterion parameters on slope projects[J]. Rock and Soil Mechanics, 2009, 30(7): 2 163 - 2 167.(in Chinese))
- [69] 李洪涛, 左建平, 李辉. Hoek-Brown 强度准则的断裂力学理论研究[J]. 岩土工程学报, 2004, 26(2): 212 - 215.(LI Hongtao, ZUO Jianping, LI Hui. Theoretical research of Hoek-Brown empirical strength criterion[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,

- 2004, 26(2): 212 - 215.(in Chinese))
- [70] JAEGER J C. Shear failure of anisotropic rocks[J]. Geological Magazine, 1960, 97(1): 65 - 72.
- [71] HOEK E. Strength of jointed rock masses[J]. Geotechnique, 1983, 33(3): 187 - 222.
- [72] 宋建波. 用 Hoek-Brown 准则估算层状岩体强度的方法[J]. 矿业研究与开发, 2001, 21(6): 1 - 6.(SONG Jianbo. Estimating the strength of stratified rockmass using the Hoek-Brown rule[J]. Mining Research and Development, 2001, 21(6): 1 - 6.(in Chinese))
- [73] HALAKATEVAKIS N, SOFIANOS A I. Correlation of the Hoek-Brown failure criterion for a sparsely jointed rock mass with an extended plane of weakness theory[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(7): 1 166 - 1 179.
- [74] SAROGLU H, TSIMBAOS G. A modified Hoek-Brown failure criterion for anisotropy intact rock[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2008, 45(2): 223 - 234.
- [75] LEE Y K, PIETRUSZCZAK S. Application of critical plane approach to the prediction of strength anisotropy in transversely isotropic rock masses[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2008, 45(4): 513 - 523.
- [76] 刘亚群, 李海波, 李俊如, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的板岩强度特征研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(增 2): 3 452 - 3 457.(LIU Yaqun, LI Haibo, LI Junru, et al. Study on strength characteristics of slates based on Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009, 28(Supp.2): 3 452 - 3 457.(in Chinese))
- [77] 刘东燕, 朱可善. 含断续节理岩体强度的各向异性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 1998, 17(4): 366 - 371.(LIU Dongyan, ZHU Keshan. A study of strength anisotropy of rock mass containing intermittent joints[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 1998, 17(4): 366 - 371.(in Chinese))
- [78] 何江达, 张建海, 范景伟. 霍克 - 布朗强度准则中 m , s 参数的断裂分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2001, 20(4): 432 - 435.(HE Jiangda, ZHANG Jianhai, FAN Jingwei. Fracture analysis of the parameters m , s in Hoek-Brown strength criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2001, 20(4): 432 - 435.(in Chinese))
- [79] 宋建波, 张倬元, 黄润秋. 经验强度准则对岩坡稳定性分析 SARAMA 法的改进[J]. 西部探矿工程, 2001, (6): 106 - 108.(SONG Jianbo, ZHANG Zhuoyuan, HUANG Runqiu. Modified Sarama non-vertical slice method for stability analysis of rock slope with Hoek-Brown strength criterion[J]. West-China Exploration Engineering, 2001, (6): 106 - 108.(in Chinese))
- [80] 林 杭, 曹 平, 李江腾, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的三维边坡变形稳定性分析[J]. 岩土力学, 2010, 31(11): 3 656 - 3 660.(LIN Hang, CAO Ping, LI Jiangteng, et al. Deformation stability of three-dimensional slope based on Hoek-Brown criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(11): 3 656 - 3 660.(in Chinese))
- [81] SERRANO A, OLALLA C, GONZÁLEZ J. Ultimate bearing capacity of rock masses based on the modified Hoek-Brown criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2000, 37(6): 1 013 - 1 018.
- [82] 李培勇, 杨 庆, 栾茂田. Hoek-Brown 岩石破坏经验判据确定岩石地基承载力的修正[J]. 岩土力学, 2005, 26(4): 664 - 666.(LI Peiyong, YANG Qing, LUAN Maotian. Modification of formula estimating ultimate bearing capacity of rock foundation based on Hoek-Brown strength criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2005, 26(4): 664 - 666.(in Chinese))
- [83] 宋建波, 邱红红, 张倬元. 用 Hoek-Brown 经验强度准则进行张性基础设计[J]. 地质灾害与环境保护, 2002, 13(2): 63 - 66.(SONG Jianbo, QIU Honghong, ZHANG Zhuoyuan. Design of tensile foundation on rock mass with Hoek-Brown empirical strength criterion[J]. Journal of Geological Hazards and Environment Preservation, 2002, 13(2): 63 - 66.(in Chinese))
- [84] 赵明华, 周 磊, 雷 勇. 基于 H-B 强度理论的桩端岩层安全厚度确定[J]. 湖南大学学报: 自然科学版, 2010, 37(6): 1 - 5.(ZHAO Minghua, ZHOU Lei, LEI Yong. Study on the safe thickness of the rock mass at the end of the pile based on Hoek-Brown strength criterion[J]. Journal of Hunan University: Natural Sciences, 2010, 37(6): 1 - 5.(in Chinese))
- [85] 戴国亮, 龚维明, 陈 隆. 基于 Hoek-Brown 准则嵌岩段桩 - 岩侧阻力修正计算方法[J]. 岩土工程学报, 2012, 34(9): 1 746 - 1 752.(DAI Guoliang, GONG Weiming, CHEN Long. Modified method for shaft resistance of rock-socketed piles based on Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(9): 1 746 - 1 752.(in Chinese))
- [86] CARRANZA-TORRES C, FAIRHURST C. Application of the convergence-confinement method of tunnel design to rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure criterion[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2000, 15(2): 187 - 213.
- [87] ALEJANO L R, ALONSO E, RODRÍGUEZ-DONO A, et al. Application of the convergence-confinement method to tunnels in rock masses exhibiting Hoek-Brown strain-softening behavior[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(1): 150 - 160.
- [88] 钟正强, 彭振斌, 彭文祥. 基于 Hoek-Brown 准则的层状岩体隧道开挖响应分析[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2009, 40(6): 1 689 - 1 694.(ZHONG Zhengqiang, PENG Zhenbin, PENG Wenxiang.

- Excavation response of tunnel in stratified rock mass based on Hoek-Brown criterion[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2009, 40(6): 1 689 - 1 694.(in Chinese))
- [89] 申艳军, 徐光黎, 张璐, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的开挖扰动引起围岩变形特性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(1): 106 - 112.(SHEN Yanjun, XU Guangli, ZHANG Lu, et al. Research on characteristics of rock deformation caused by excavation disturbance based on Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(1): 106 - 112.(in Chinese))
- [90] FRALDI M, GUARRACINO F. Limit analysis of collapse mechanisms in cavities and tunnels according to the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2009, 46(4): 665 - 673.
- [91] FRALDI M, GUARRACINO F. Analytical solutions for collapse mechanisms in tunnels with arbitrary cross sections[J]. International Journal of Solids and Structures, 2010, 47(2): 216 - 223.
- [92] FRALDI M, GUARRACINO F. Limit analysis of progressive tunnel failure of tunnels in Hoek-Brown rock masses[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2012, 50(1): 170 - 173.
- [93] SENENT S, MOLLON G, JIMENEZ R. Tunnel face stability in heavily fractured rock masses that follow the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2013, 60(1): 440 - 451.
- [94] 宋建波, 张倬元, 刘汉超. 用 Hoek-Brown 经验强度准则估算岩石锚杆容许抗拔力[J]. 地质灾害与环境保护, 2001, 12(4): 34 - 37. (SONG Jianbo, ZHANG Zhuoyuan, LIU Hanchao. The method determining allowable resistance of rock anchor to pull-out with Hoek-Brown's empirical strength criterion[J]. Journal of Geological Hazards and Environment Preservation, 2001, 12(4): 34 - 37.(in Chinese))
- [95] 何思明, 王成华. 预应力锚索破坏特性及极限抗拔力研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(17): 2 966 - 2 971.(HE Siming, WANG Chenghua. Study on failure characteristics and ultimate pullout force of prestressed cable[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2004, 23(17): 2 966 - 2 971.(in Chinese))
- [96] 宋建波, 于远忠, 张倬元. 基于 Hoek-Brown 经验强度的滑移线理论体系[J]. 西南工学院学报, 2001, 16(2): 40 - 45.(SONG Jianbo, YU Yuanzhong, ZHANG Zhuoyuan. Characteristic theory based on Hoek-Brown strength criterion[J]. Journal of Southwest Institute of Technology, 2001, 16(2): 40 - 45.(in Chinese))
- [97] 宋建波, 于远忠, 张誉. Hoek-Brown 准则求解均质岩基极限承载力的滑移线法[J]. 西南工学院学报, 2001, 16(3): 27 - 30.(SONG Jianbo, YU Yuanzhong, ZHANG Yu. Characteristic method determining ultimate bearing capering of isotropic rock foundation with Hoek-Brown strength criterion[J]. Journal of Southwest Institute of Technology, 2001, 16(3): 27 - 30.(in Chinese))
- [98] YANG X L, YIN J H. Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2005, 42(4): 550 - 560.
- [99] YANG X L, ZOU J F. Stability factors for rock slopes subjected to pore water pressure based on the Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006, 43(7): 1 146 - 1 152.
- [100] YANG X L. Seismic displacement of rock slopes with nonlinear Hoek-Brown failure criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2007, 44(6): 948 - 953.
- [101] YANG X L, HUANG F. Collapse mechanism of shallow tunnel based on nonlinear Hoek-Brown failure criterion[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2011, 26(6): 686 - 691.
- [102] HUANG F, ZHANG D, SUN Z, et al. Influence of pore water pressure on upper bound analysis of collapse shape for square tunnel in Hoek-Brown media[J]. Journal of Central South University of Technology, 2011, 18(2): 530 - 535.
- [103] 黄阜, 杨小礼, 赵炼恒, 等. 基于 Hoek-Brown 破坏准则的浅埋条形锚板抗拔力上限分析[J]. 岩土力学, 2012, 33(1): 179 - 190. (HUANG Fu, YANG Xiaoli, ZHAO Lianheng, et al. Upper bound solution of ultimate pullout capacity of strip plate anchor based on Hoek-Brown failure criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2012, 33(1): 179 - 190.(in Chinese))
- [104] HUANG F, YANG X L, ZHAO L H. Upper bound solution of supporting pressure for a shallow square tunnel based on the Hoek-Brown failure criterion[J]. Journal of Zhejiang University: Science, 2012, 13(4): 284 - 292.
- [105] YANG X L, HUANG F. Three-dimensional failure mechanism of a rectangular cavity in a Hoek-Brown rock medium[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2013, 61(1): 189 - 195.
- [106] ZHAO L H, LI L, LIU Y L, et al. Seismic stability quasi-static analysis of homogeneous rock slopes with Hoek-Brown failure criterion[J]. China Civil Engineering Journal, 2012, 43(Supp.1): 541 - 547.
- [107] SAADA Z, MAGHOUS S, GARNIER D. Seismic bearing capacity of shallow foundations near rock slopes using the generalized Hoek-Brown criterion[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2011, 35(6): 724 - 748.
- [108] SAADA Z, MAGHOUS S, GARNIER D. Stability analysis of rock slopes subjected to seepage forces using the modified Hoek-Brown criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2012, 55(1): 45 - 54.

- [109] LI A J, MERIFIELD R S, LYAMIN A V. Effect of rock mass disturbance on the stability of rock slopes using the Hoek-Brown failure criterion[J]. *Computers and Geotechnics*, 2011, 38(4): 546 - 558.
- [110] 林 杭, 曹 平, 赵延林, 等. 强度折减法在 Hoek-Brown 准则中的应用[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2007, 38(6): 1 219 - 1 224. (LIN Hang, CAO Ping, ZHAO Yanlin, et al. Application of strength reduction method in Hoek-Brown criterion[J]. *Journal of Central South University: Science and Technology*, 2007, 38(6): 1 219 - 1 224.(in Chinese))
- [111] 杨小礼, 王金明, 眭志荣. 基于 Hoek-Brown 屈服准则的隧道围岩稳定性分析[J]. 铁道科学与工程学报, 2008, 5(5): 37 - 40. (YANG Xiaoli, WANG Jinming, SUI Zhirong. Stability analysis of tunnel surrounding rock based on Hoek-Brown yield criterion[J]. *Journal of Railway Science and Engineering*, 2008, 5(5): 37 - 40.(in Chinese))
- [112] 宗全兵, 徐卫亚. 基于广义 Hoek-Brown 强度准则的岩质边坡开挖稳定性分析[J]. 岩土力学, 2008, 29(11): 3 071 - 3 076. (ZONG Quanbing, XU Weiya. Stability analysis of excavating rock slope using generalized Hoek-Brown failure criterion[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2008, 29(11): 3 071 - 3 076.(in Chinese))
- [113] CHAKRABORTI S, KONIETZKY H, WALTER K. A comparative study of different approaches for factor of safety calculations by shear strength reduction technique for non-linear Hoek-Brown failure criterion[J]. *Geotechnical and Geological Engineering*, 2012, 30(4): 925 - 934.
- [114] 宋 琨, 晏鄂川, 毛 伟, 等. 广义 Hoek-Brown 准则中强度折减系数的确定[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(1): 106 - 112. (SONG Kun, YAN Echuan, MAO Wei, et al. Determination of shear strength reduction factor for generalized Hoek-Brown criterion[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2012, 31(1): 106 - 112.(in Chinese))
- [115] BROWN E T, BRAY J W, LADANYI B, et al. Ground response curves for rock tunnels[J]. *Journal of Geotechnical Engineering*, 1983, 109(1): 15 - 39.
- [116] WANG Y. Ground response of circular tunnel in poorly consolidated rock[J]. *Journal of Geotechnical Engineering*, 1996, 122(9): 703 - 708.
- [117] CARRANZA-TORRES C, FAIRHURST C. The elasto-plastic response of underground excavations in rock masses that satisfy the Hoek-Brown failure criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 1999, 36(6): 777 - 809.
- [118] SHARAN S K. Elastic-brittle-plastic analysis of circular openings in Hoek-Brown media[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2003, 40(6): 817 - 824.
- [119] CARRANZA-TORRES C. Elasto-plastic solution of tunnel problems using the generalized form of the Hoek-Brown failure criterion[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2004, 41(Supp.1): 629 - 639.
- [120] SHARAN S K. Exact and approximate solutions for displacements around circular openings in elastic-brittle-plastic Hoek-Brown rock[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2005, 42(4): 542 - 549.
- [121] PARK K H, KIM Y J. Analytical solution for a circular opening in an elastic-brittle-plastic rock[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2006, 43(4): 616 - 622.
- [122] SUN J S, LU W B, ZHU Q H, et al. Elasto-plastic analysis of circular tunnels in jointed rock masses satisfy the Hoek-Brown failure criterion[J]. *Journal of China University of Mining and Technology*, 2007, 17(3): 393 - 398.
- [123] LEE Y K, PIETRUSZCZAK S. A new numerical procedure for elasto-plastic analysis of a circular opening excavated in a strain-softening rock mass[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2008, 23(5): 588 - 599.
- [124] PARK K H, TONTAVANICH B, LEE J G. A simple procedure for ground response curve of circular tunnel in elastic-strain softening rock masses[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2008, 23(2): 151 - 159.
- [125] SHARAN S K. Analytical solutions for stresses and displacements around a circular opening in a generalized Hoek-Brown rock[J]. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 2008, 45(1): 78 - 85.
- [126] 黄 阜, 杨小礼. 考虑渗透力和原始 Hoek-Brown 屈服准则时圆形洞室解析解[J]. 岩土力学, 2010, 31(5): 1 627 - 1 632. (HUANG Fu, YANG Xiaoli. Analytical solution of circular openings subjected to seepage in Hoek-Brown media[J]. *Rock and Soil Mechanics*, 2010, 31(5): 1627 - 1632.(in Chinese))
- [127] 彭 立, 邹金锋, 彭建国, 等. 基于 Hoek-Brown 准则下的富水透水隧洞非线性解析[J]. 土木工程学报, 2011, 44(7): 149 - 156. (PENG Li, ZOU Jinfeng, PENG Jianguo, et al. Nonlinear analytical solution for underwater tunnel using Hoek-Brown failure criterion[J]. *China Civil Engineering Journal*, 2011, 44(7): 149 - 156.(in Chinese))
- [128] 侯公羽, 牛晓松. 基于 Levy-Mises 本构关系及 Hoek-Brown 屈服准则的轴对称圆巷理想弹塑性解[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(4): 765 - 777. (HOU Gongyu, NIU Xiaosong. Perfect elastoplastic solution of axisymmetric cylindrical cavity based on Levy-Mises constitutive relation and Hoek-Brown failure criterion[J]. *Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering*, 2010, 29(4): 765 - 777.(in Chinese))
- [129] 温 森, 杨圣奇. 基于 Hoek-Brown 准则的隧洞围岩变形研究[J].

- 岩土力学, 2011, 32(1): 63 - 69.(WEN Sen, YANG Shengqi. Study of deformations of surrounding rock of tunnel based on Hoek-Brown criterion[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(1): 63 - 69.(in Chinese))
- [130] CUNDALL P, CARRANZA-TORRES C, HART R. A new constitutive model based on the Hoek-Brown criterion[C]// BRUMMER R, ANDRIEUX P, DETOURNAY C, et al. ed. Proceedings of the Third International FLAC Symposium. Sudbury: A. A. Balkema, 2003: 17 - 25.
- [131] 石 崇, 蒋新兴, 朱珍德, 等. 基于 Hoek-Brown 准则的岩石损伤本构模型研究及其参数探讨[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(增 1): 2 647 - 2 652.(SHI Chong, JIANG Xinxing, ZHU Zhende, et al. Study of rock damage constitutive model and discussion of its parameters based on Hoek-Brown criterion[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(Supp.1): 2 647 - 2 652.(in Chinese))
- [132] MA L J, LIU X Y, FANG Q, et al. A new elasto-viscoplastic damage model combined with the generalized Hoek-Brown failure criterion for bedded rock salt and its application[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2013, 46(1): 53 - 66.
- [133] WAN R G. Implicit integration algorithm for Hoek-Brown elastic-plastic model[J]. Computers and Geotechnics, 1992, 14(3): 149 - 177.
- [134] CLAUSEN J, DAMKILDE L. An exact implementation of the Hoek-Brown criterion for elasto-plastic finite element calculations[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2008, 45(6): 831 - 847.
- [135] 陈培帅, 陈卫忠, 贾善坡, 等. Hoek-Brown 准则的主应力回映算法及其二次开发[J]. 岩土力学, 2011, 32(7): 2 211 - 2 218.(CHEN Peishuai, CHEN Weizhong, JIA Shanpo, et al. Stress return mapping algorithm of Hoek-Brown criterion in principal stress space and its redevelopment[J]. Rock and Soil Mechanics, 2011, 32(7): 2 211 - 2 218. (in Chinese))
- [136] ZHANG L Y, ZHU H H. Three-dimensional Hoek-Brown strength criterion for rocks[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 2007, 133(9): 1 128 - 1 135.
- [137] ZHANG L Y. A generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2008, 41(6): 893 - 915.
- [138] PRIEST S. Three-dimensional failure criteria based on the Hoek-Brown criterion[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2012, 45(6): 989 - 993.
- [139] ZHANG Q, ZHU H H, ZHANG L Y. Modification of a generalized three-dimensional Hoek-Brown strength criterion[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2013, 59(1): 80 - 96.
- [140] 张 琦. 广义三维 Hoek-Brown 岩体强度准则的修正及其参数多尺度研究[博士学位论文][D]. 上海: 同济大学, 2013.(ZHANG Qi. Modification of generalized 3D Hoek-Brown rock masses strength criterion and its parameters multi-scale studies[Ph. D. Thesis][D]. Shanghai: Tongji University, 2013.(in Chinese))
- [141] ZHANG Q, ZHU H H, ZHANG L Y, et al. Effect of micro-parameters on the Hoek-Brown strength parameter m_i for intact rock using particle flow modeling[C]// BOBET A ed. The 46th US Rock Mechanics Geomechanics Symposium. Chicago: [s. n.], 2012: 2 187 - 2 193.
- [142] ZHANG L Y, CAO P, RADHA K C. Evaluation of rock strength criteria for wellbore stability analysis[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2010, 47(8): 1 304 - 1 316.
- [143] LI X J, ZHU H H. Modeling and visualization of underground structures[J]. Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE, 2009, 23(6): 348 - 354.